

13강 강의 대본

픽셀 구조 시각화 — "슬라이더 시뮬레이터 만들어줘"

강의 시간	40분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture13/

대본 읽는 법

【지문】→ 카메라·화면 동작, 강사 행동 지시

(괄호 안) → 말투·속도·강조 지시

굵게 → 강조하여 또렷하게 발음

[잠깐] → 1~2초 호흡 멈춤

▶ **AI에게 이렇게 시킵니다** → 학생이 AI에 입력하는 지시문(프롬프트)

AI가 만들어 준 결과 → AI가 자동 생성한 코드/출력 (사람은 검증만)

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. Learning Goal	인트로 — 디스플레이를 숫자로
3:00	01. 픽셀·서브픽셀 5분 컨셉	RGB → 1,670만 색
9:00	02. Stripe vs PenTile	삼성 vs 애플 비교
16:00	03. AI에게 픽셀 그리드 시각화 시키기	Matplotlib 통째로
23:00	04. AI에게 PenTile 변환 추가시키기	이어 시키기 패턴
28:00	05. AI에게 PPI 슬라이더 앱 시키기	Streamlit + 메시지
34:00	06. 결과 시연 + 검수	Retina 판정 동작 확인
37:00	07. Quality Gate & 14강 예고	수율 시뮬레이터로

SECTION 00 · 인트로 & 학습목표 0:00 ~ 3:00 / 3분

교안: 헤더 + 00. Learning Goal

【지문】헤더에 "디스플레이를 — 숫자로 본다." 카피 + RGB 매크로 사진.

안녕하세요, 13강입니다.

(호기심 톤) 디스플레이를 — 1,000배 확대하면 — 빨강·초록·파랑 세 점이 보입니다. [잠깐]

오늘은 — 그 픽셀을 — 그리고 조작하는 시뮬레이터를 — AI에게 만들게 시킵니다.

"오늘도 — 코드는 AI가 짭니다.

여러분은 — "무엇을 보고 싶은가"만 — 말합니다."

SECTION 01 · 픽셀과 서브픽셀 — 5분 컨셉 3:00 ~ 9:00 / 6분

교안: 01. Pixel Basics

(또박또박) 1픽셀 = R + G + B 세 서브픽셀. 각 0~255, 합 1,670만 색. [잠깐]

노랑은 — R + G입니다. 노란 픽셀은 없어요. 이게 디스플레이의 비밀.

SECTION 02 · Stripe vs PenTile 9:00 ~ 16:00 / 7분

교안: 02. Stripe vs PenTile

RGB Stripe — 1:1:1 균등. 텍스트 가독성 최고. 일반 LCD·아이폰.

PenTile — G 2배, R·B는 공유. OLED 수명 향상. 갤럭시.

(잠깐) 같은 "FHD" 라벨이라도 — 실제 서브픽셀 수는 다릅니다.

"같은 해상도 라벨이 — 같은 화질을 의미하진 않습니다."

SECTION 03 · AI에게 픽셀 그리드 시각화 시키기 16:00 ~ 23:00 / 7분

교안: 03. Spawn the Grid

▶ AI에게 시각화 스크립트를 시킵니다

디스플레이 픽셀 구조를 보여주는 Python 시각화 스크립트를 만들어줘.

조건:

- 1) Matplotlib 사용. 10×10 픽셀의 RGB Stripe를 그린다.
- 2) 1픽셀 = R/G/B 세 서브픽셀이 가로로 나란히 배치.
- 3) 비율은 정사각형(set_aspect equal), 화면은 정사각형 캔버스.
- 4) 파일명은 pixel_grid.py. 실행하면 즉시 창이 뜬다.
- 5) 코드 끝에 "# Tip: PenTile로 바꾸려면 G를 두 개 그려라" 주석 추가.

(설명) 다섯 조건 — 사람이 정의한 "무엇". AI는 — "어떻게"를 자동으로 작성합니다. [잠깐]

AI가 만든 pixel_grid.py

```
# pixel_grid.py — AI ■ ■ ■ ■ (■ ■ ■ ■: 10×10 RGB Stripe)
import matplotlib.pyplot as plt
rows, cols = 10, 10
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
for r in range(rows):
    for c in range(cols):
        for i, color in enumerate(['red', 'green', 'blue']):
            ax.add_patch(plt.Rectangle((c*3+i, r), 1, 1, color=color))
        ax.set_xlim(0, cols*3); ax.set_ylim(0, rows); ax.set_aspect('equal')
plt.show()
# Tip: PenTile ■ ■ ■ ■ ■ G ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
```

(빠르게) 실행 — `python pixel_grid.py`. 창이 뜨면 — 성공입니다. [잠깐]

여러분이 — 친 키 — 0줄. 화면에 코드 9줄. — 비율이 맞습니까?

SECTION 04 · AI에게 PenTile 변환 추가시키기 — 이어 시키기 23:00 ~ 28:00 / 5분

교안: 04. Iterate the Prompt

▶ AI에게 "이어서 시키기"

방금 만든 pixel_grid.py에 옵션을 하나 추가해줘.

조건:

- 스크립트 상단에 `MODE = "STRIPE"` 또는 `MODE = "PENTILE"` 변수 추가
- PENTILE일 때는 G를 2개 그리고, R·B는 1개씩 배치하되 격행 패턴
- 어느 모드든 — 캔버스 비율은 그대로 유지
- 콘솔에 현재 모드를 print 한 줄로 알려준다.

(중요) 이게 — "이어 시키기" 패턴이에요. AI는 — 직전 결과를 기억합니다. [잠깐]

(요약) "바꿔줘 → 변수만 토글 → 다시 본다". — 이게 — 실험형 엔지니어의 — 새로운 작업 흐름입니다.

SECTION 05 · PPI 슬라이더 앱 시키기 28:00 ~ 34:00 / 6분

교안: 05. Spawn the PPI App

▶ AI에게 PPI 시뮬레이터를 시킵니다

PPI(픽셀 밀도) 계산 시뮬레이터를 Streamlit으로 만들어줘.

조건:

- 1) 슬라이더 3개: 가로 픽셀(1080~4320), 세로 픽셀(720~2880), 대각선(5~32인치)
- 2) PPI 공식: $\sqrt{w^2 + h^2} / \text{inch}$
- 3) 결과는 st.metric으로 큰 숫자 카드 표시
- 4) 판정: 300 이상 "Retina급", 150~299 "일반급", 미만 "저밀도" — 컬러 알림
- 5) 파일명 ppi_app.py, 실행 명령 README에 추가

AI가 만든 ppi_app.py

```
# ppi_app.py — AI ■ ■ ■ (■■■■)
import streamlit as st
w = st.slider('■■ ■■', 1080, 4320, 1920)
h = st.slider('■■ ■■', 720, 2880, 1080)
inch = st.slider('■■■■(■■)', 5.0, 32.0, 13.3)
ppi = ((w**2 + h**2) ** 0.5) / inch
st.metric('PPI', f'{ppi:.0f}')
if ppi >= 300: st.success('Retina■')
elif ppi >= 150: st.info('■■■■')
else: st.warning('■■■■')
```

SECTION 06 · 결과 시연 + 검수 34:00 ~ 37:00 / 3분

교안: 06. Demo & Review

【지문】브라우저로 ppi_app 실행 → 슬라이더를 움직이며 PPI 라이브 변화 시연.

(에너지 살짝 업) 슬라이더를 — 갤럭시 S24 Ultra 조건 (3120 × 1440, 6.8")으로 — 맞춰 봅니다. [잠깐]
PPI — 501. 화면에 "Retina급" 초록 알림 — 떴습니까?
(잠깐) 떴다면 — 오늘 13강 — 전부 성공입니다.

SECTION 07 · Quality Gate & 14강 예고 37:00 ~ 40:00 / 3분

교안: 07. Quality Gate & Bridge

pixel_grid.py — 10×10 RGB Stripe가 정상 렌더되는가?
MODE=PENTILE 토글로 — G가 두 배인 모양이 — 보이는가?
ppi_app.py — 슬라이더 3개 — 모두 반응하는가?
501 PPI에서 — "Retina급" 알림이 뜨는가?
수정 요청을 — "이어 시키기"로 — 한 번 — 성공적으로 — 보냈는가?

"픽셀을 그린 것은 — AI지만,
"무엇을 봐야 하는가"를 결정한 것은 — 여러분입니다."

다음 14강 — 수율 시뮬레이터. 슬라이더가 — 더 강력해집니다. 수고하셨습니다!

부록 A · 강의 흐름 타임라인

구간	시간	교안 섹션	핵심 멘트
인트로	0:00~3:00	헤더 + 00	"디스플레이를 숫자로."
픽셀	3:00~9:00	01	"노란 픽셀은 없다."
PenTile	9:00~16:00	02	"같은 라벨 ≠ 같은 화질."
그리드	16:00~23:00	03	"5조건 → 9줄."
이어 시키기	23:00~28:00	04	"변수 토글로 PenTile."
PPI 앱	28:00~34:00	05	"슬라이더 → 라이브 PPI."
검수	34:00~37:00	06	"Retina급 알림 = 통과."
마무리	37:00~40:00	07	"무엇을 봐야 하는가만 결정."

부록 B · 강사 유의사항

항목	내용
강의 톤	기술 디테일이 강해질 때 "AI가 짠다"를 — 같은 호흡으로 다시 짚어줄 것.
이어 시키기	PenTile 변환을 — "새 지시문"이 아닌 "이어 시키기"로 보여줘서 자연스러운 흐름 강조.
화면 전환	Matplotlib 창 ↔ 브라우저 Streamlit ↔ Cursor 채팅 — 3단. 매번 안내.
실습 침묵	AI가 응답하는 5초 동안 — "이렇게 나옵니다" 한마디로 침묵 채우기.
강조 반복	"여러분이 친 키 = 0줄" 멘트는 본 강의에서 2회 반복.
에너지	PPI 시뮬레이터 슬라이더 시연을 — 강의의 시각적 절정으로 사용.